

Manuale utente — Progetto MAP 2026

Il progetto offre due modalità **separate**:

1. **GUI Swing**: apprende un regression tree da un file locale `.dat` e lo visualizza.
2. **Client/server JAR**: apprende o carica un modello sul server, usando dati MySQL/MariaDB, e permette di effettuare predizioni dal terminale.

Importante: la GUI non usa il database e non effettua predizioni. I JAR non usano i file `.dat` e non mostrano una GUI.

Indice

- 1. Requisiti
 - 2. GUI
 - 3. JAR client/server
 - 4. Risoluzione dei problemi
-

1. Requisiti

Per la GUI

- JDK Java 8 o successivo, con i comandi `java` e `javac`.
- Un ambiente grafico desktop.

Per i JAR

- Java 8 o successivo.
- MySQL o MariaDB attivo sul computer del server, sulla porta `3306`.
- Una porta TCP libera per il server MAP; quella predefinita è `8080`.

Verificare Java:

```
java -version
javac -version
```

Tutti i comandi del manuale, salvo diversa indicazione, devono essere eseguiti dalla cartella principale del progetto. La sintassi mostrata è per Bash (Linux/macOS oppure Git Bash/WSL su Windows).

2. GUI

2.1 Avvio

Compilare la GUI:

```
mkdir -p build/gui
javac -d build/gui \
  src/data/*.java src/tree/*.java src/utility/*.java \
  estensioni/VisualTree.java \
  estensioni/RegressionTreeCanvas.java \
  estensioni/RegressionTreeGUI.java
```

Avviarla dalla cartella principale del progetto:

```
java -cp build/gui estensioni.RegressionTreeGUI
```

La GUI propone inizialmente `prova.dat`, già presente nel progetto.

Progetto Map 2026
REGRESSION TREE

Training set

prova.dat

Scegli file

Avvia training

In attesa del training

Pronto

Dettagli

Zoom

-

100%

+

Centra

2.2 Formato del training set `.dat`

Il file deve avere questa struttura:

```
@schema 2
@desc X A,B
@desc Y A,B
@target class
@data 4
A,A,1.0
A,B,1.5
B,A,10.0
B,B,10.0
```

Riga	Significato
@schema 2	Numero di attributi esplicativi.
@desc X A,B	Nome e valori ammessi di un attributo discreto. Inserire una riga @desc per ogni attributo.
@target class	Nome della variabile da predire. Deve essere numerica.
@data 4	Numero esatto di esempi nelle righe successive.
A,A,1.0	Valori degli attributi, seguiti dal target numerico.

Regole essenziali:

- separare i valori di ogni esempio con la virgola;
- dichiarare tutti gli attributi esplicativi con @desc ;
- non inserire spazi nella lista dei valori, per esempio usare A,B , non A, B ;
- usare nelle righe dati lo stesso numero e ordine di colonne dichiarati;
- usare il punto per i decimali, per esempio 1.5 ;
- non inserire righe vuote tra gli esempi;
- non dichiarare più o meno esempi di quelli realmente presenti.

Sono disponibili due esempi pronti: prova.dat e servo.dat .

2.3 Creazione e visualizzazione dell'albero

1. Lasciare prova.dat , scrivere un altro percorso oppure premere **Scegli file**.
2. Premere **Avvia training** o il tasto **Invio** .
3. Attendere il completamento. In basso vengono mostrati: - numero di esempi e attributi; - numero di nodi e foglie; - profondità dell'albero; - tempo di elaborazione.

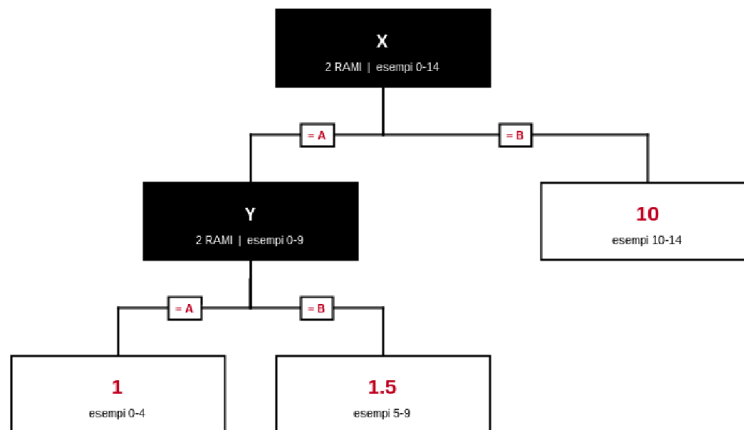
Progetto Map 2026

REGRESSION TREE

Training set

Scegli file

Avvia training



15 esempi • 2 attributi • 5 nodi
3 foglie • profondità 2 • 26 ms

Dettagli

Zoom

-

100%

+

Centra

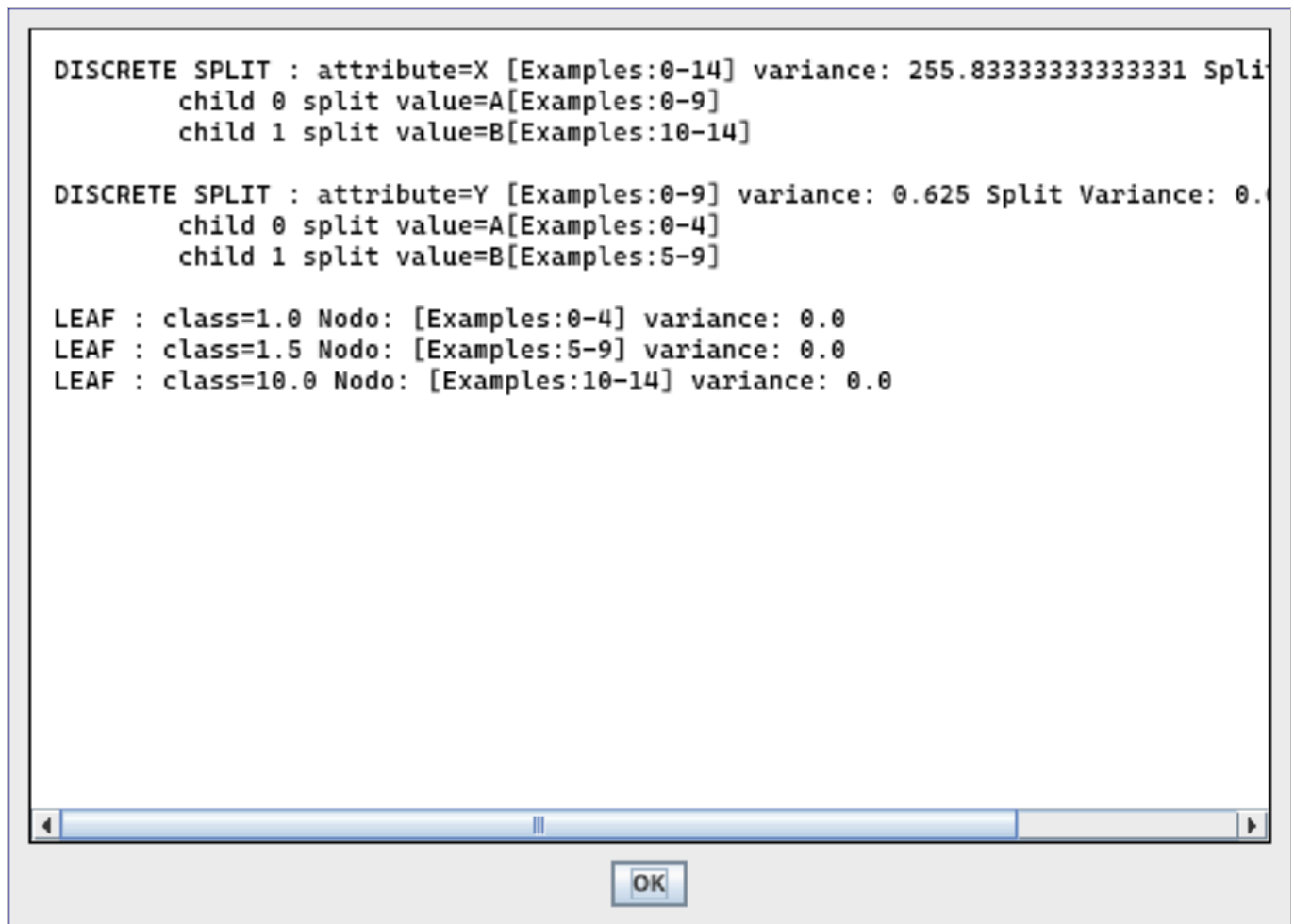
Come leggere il grafico:

- un **nodo nero** è uno split e mostra il nome dell'attributo;
- un **ramo** mostra la condizione scelta, per esempio `= A` ;
- una **foglia bianca** mostra in rosso il valore numerico predetto;
- `esempi 0-14` indica l'intervallo di esempi coperto dal nodo.

2.4 Comandi della GUI

Comando	Funzione
Dettagli	Apri la rappresentazione testuale completa dell'albero.
- / +	Riduce o aumenta lo zoom dal 50% al 150%.
Centra	Riporta la radice al centro dell'area visibile.
Barre di scorrimento	Permettono di esplorare alberi più grandi della finestra.

Scorciatoie: `Alt+S` sceglie il file, `Alt+T` avvia il training e `Alt+D` apre i dettagli.



Nei dettagli usare le barre di scorrimento per leggere le righe più lunghe.

2.5 Errori nella GUI

In caso di errore, il training viene annullato e appare una finestra **Errore**. Controllare che:

- il percorso esista e sia leggibile;
- il file rispetti esattamente il formato precedente;
- il numero indicato dopo `@data` coincida con le righe dati;
- il target sia presente e contenga solo numeri validi.

3. JAR client/server

3.1 File distribuiti

```
distribution/  
├─ client/  
│   └─ mapClient.jar  
└─ server/  
    ├── mapServer.jar  
    ├── mysql-connector-java-8.0.17.jar  
    └─ sql_file/map6_setup.sql
```

Non spostare `mysql-connector-java-8.0.17.jar`: il server lo carica dalla stessa cartella di `mapServer.jar`.

3.2 Preparazione del database

Attenzione: lo script elimina e ricrea il database `MapDB`. Eventuali dati già presenti in `MapDB` saranno persi. Eseguirlo solo nell'ambiente destinato al progetto.

Avviare MySQL/MariaDB, quindi importare lo script con un utente amministratore:

```
mysql -u root -p < distribution/server/sql_file/map6_setup.sql
```

Con il client MariaDB, sostituire `mysql` con `mariadb`.

Lo script crea:

- database: `MapDB`;
- utente: `MapUser` su `localhost`;
- password: `map`;
- tabelle di esempio: `provaC` e `servo`.

Per una tabella personalizzata:

- servono almeno due colonne;
- tutte le colonne tranne l'ultima sono attributi esplicativi;
- per la massima compatibilità usare `VARCHAR` per i valori discreti e `FLOAT` o `DOUBLE` per quelli numerici;
- l'ultima colonna è il target e deve essere `FLOAT` o `DOUBLE`;
- la tabella non deve essere vuota.

Il nome e la porta del database sono fissati nell'applicazione: `MapDB` su `localhost:3306`.

3.3 Avvio del server

Aprire un primo terminale:

```
cd distribution/server
java -jar mapServer.jar 8080
```

- Se la porta viene omessa, viene usata `8080`.
- Il terminale può rimanere vuoto: significa che il server è in ascolto.
- Lasciare aperto il terminale durante l'uso.
- Arrestare il server con `Ctrl+C`.

Se server e client sono su computer diversi, MySQL/MariaDB deve essere installato sul computer del server e la porta MAP scelta deve essere consentita dal firewall.

3.4 Avvio del client

Aprire un secondo terminale dalla cartella principale del progetto:

```
java -jar distribution/client/mapClient.jar localhost 8080
```

Sintassi generale:

```
java -jar distribution/client/mapClient.jar <host-server> <porta-server>
```

Esempio remoto:

```
java -jar distribution/client/mapClient.jar 192.168.1.50 8080
```

Host e porta sono obbligatori e la porta deve coincidere con quella scelta per il server.

3.5 Modalità 1 — apprendere un nuovo albero

Alla richiesta iniziale digitare `1`:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
File name:
provaC
```

Nonostante il testo `File name`, in questa modalità bisogna inserire **il nome di una tabella del database**, senza `.dat`: per esempio `provaC` oppure `servo`.

Il server:

1. legge la tabella da `MapDB`;
2. apprende il regression tree;
3. salva automaticamente un archivio con lo stesso nome nella cartella da cui è stato avviato il server;
4. avvia la fase di predizione.

Avviando il server da `distribution/server`, la tabella `provaC` produce quindi l'archivio:

```
distribution/server/provaC
```

Un archivio omonimo già esistente viene sovrascritto.

3.6 Inserimento di un esempio e predizione

Per ogni nodo il client mostra i rami numerati:

```
0:X=A
1:X=B
```

Digitare **l'indice del ramo corretto**, non il valore dell'attributo. Per `x=A` digitare quindi `0`.

Lo stesso vale per gli attributi numerici:

```
0:Y≤2.0
1:Y>2.0
```

Se il nuovo esempio ha `Y=1.5`, digitare `0`. Al termine appare il risultato:

```
Predicted class:1.0
Would you repeat ? (y/n)
```

Digitare `y` per un'altra predizione oppure `n` per terminare. Sono accettate anche `Y` e `N` maiuscole.

```
$ java -jar distribution/client/mapClient.jar localhost 8080

Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=60168]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
File name:
provaC
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
Starting prediction phase!
0:X=A
1:X=B

0
0:Y≤2.0
1:Y>2.0

0
Predicted class:1.0
Would you repeat ? (y/n)
n

Esecuzione terminata.
```

Nello screenshot vengono scelti `x=A` e `Y≤2.0`, ottenendo la classe predetta `1.0`.

3.7 Modalità 2 — caricare un albero salvato

Riavviare il client e digitare `2`, poi il nome dell'archivio:

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
2
File name:
provaC
```

Il percorso viene risolto **sul computer del server**, rispetto alla cartella da cui il server è stato avviato. Usare archivi creati dalla stessa versione di `mapServer.jar`.

Dopo il caricamento, la predizione funziona come descritto nella sezione precedente. In questa modalità il database non viene consultato.

3.8 Arresto e sicurezza

- Chiudere il client con `n` e il server con `Ctrl+C`.
 - Il protocollo non offre autenticazione né cifratura: usare i JAR solo su una rete locale o fidata, non esporre il server direttamente a Internet.
-

4. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
<code>Connection refused</code>	Avviare il server e verificare host, porta e firewall.
<code>Address already in use</code>	Chiudere il processo che usa la porta o scegliere un'altra porta sia sul server sia sul client.
Errore di connessione al database	Avviare MySQL/MariaDB su <code>localhost:3306</code> ed eseguire <code>map6_setup.sql</code> .
<code>Access denied for user 'MapUser'</code>	Rieseguire lo script SQL come amministratore e verificare che esistano <code>MapDB</code> e <code>MapUser@localhost</code> .
Driver MySQL non trovato	Tenere <code>mysql-connector-java-8.0.17.jar</code> accanto a <code>mapServer.jar</code> .
Tabella inesistente/non valida	Usare il nome esatto, almeno due colonne, almeno una riga e un'ultima colonna numerica.
Archivio non trovato in modalità 2	Verificare nome e posizione sul server; se il server parte da <code>distribution/server</code> , l'archivio deve trovarsi lì.
<code>UnknownValueException</code>	Inserire esclusivamente uno degli indici mostrati, da <code>0</code> all'ultimo ramo disponibile.
Il client termina subito con un errore sugli argomenti	Avviarlo indicando sempre host e porta.
La GUI non trova <code>prova.dat</code>	Avviarla dalla cartella principale del progetto oppure selezionare il file con Scegli file .